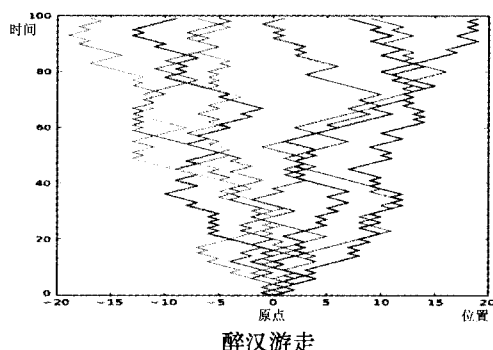


计算难及性与伪随机性



计算难及性与伪随机性这个领域 (见本期高等研究院数学学院的 Herbert H. Maass 冠名教授 Avi Wigderson 的文章) 是过去几十年中最活跃的科学学科, 它具有可观的成就, 挑战, 并与经典数学有着深刻的联系; 例如, 数学中最重要的问题之一的黎曼猜想就可以陈述为关于伪随机性的如下问题: 上面的图表示了一个人或机器人沿一条直线 (水平的), 起始于原点的“随机游走”¹⁾. 垂直轴表示时间, 图中的轨道表示这种游走的例子. 在每一游走中, 机器人走了 100 步, 每一步按概率 $1/2$ 向左或右. 注意一下在图中这 8 个实验中漫游者从原点到其终点的典型距离. 熟知的事实是, 这样一个随机 (或“醉汉”) 游走行走了 n 步, 漫游者几乎肯定距原点只在 $\sqrt{n}$ 步之内, 即我们例子中的 10 步.

我们可以在左 / 右指令的确定性 (deterministic) 序列下研究游走, 看看是否有类似的性质. 探查素数在整数中分布的黎曼猜想提供了这样的序列 (称为 Möbius 序列), 可粗略描述如下 (更详细的细节见 Avi Wigderson 教授的文章). 在每一步 t , 如果 t 被奇数个相异素数整除, 则向左游走, 如果它被偶数个相异素数整除则向右游走. 按照这个序列的游走所保持的到原点的距离同一个醉汉游走所保持的一样, 当且仅当黎曼猜想为真.

关于计算难及性与伪随机性领域的一些最深刻和最困难的问题在 (普林斯顿) 研究院的研究得到了国家科学基金的支持. 第 1 笔 1000 万美元由高等研究院的一个研究组 (由 Wigderson 和访问教授 Russell Impagliazzo 领导)、普林斯顿大学、纽约大学、罗杰斯大学 (新泽西州立大学) 分享, 用于弥补对有效算法的能力与限制在认识上的基础性缺失.

第 2 笔 175 万美元的拨款给予以 Jean Bourgain 和 Peter Sarnak (研究院数学学院教授) 以及 Wigderson 和 Impagliazzo 领导的小组, 以支持对许多数学领域 (分析、数论、遍历理论、组合论) 和对计算机科学 (网络理论、纠错、计算复杂性与去随机化) 的中心问题的研究, 以增进对于基本伪随机现象和它们与结构间的相互影响的较好理解. 这具有将我们对于算法过程的理解进行革命化的潜能. (王元 译 胥鸣伟 陆柱家 校)

译自: The Institute Letter, Summer, 2009, Cover Page, Computational Intractability and Pseudorandomness, figure number 1. Copyright ©2009 the Institute for Advanced Study (高等研究院). Reprinted with permission. All rights reserved. 高等研究院授予译文出版许可.

1) 按全国自然科学名词审定委员会于 1993 年公布的《数学名词》, “random walk” 的相应中文术语为“随机游动”. 因此处谈论的是人或机器人, 故将其称为“随机游走”.——校注